

[Manual · Plano da Qualidade]

O que é “bem feito” neste projeto e como provar isso antes do aceite

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 20 · Planejamento · PMBOK: 8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade

Arquivos do modelo

PDF preenchível 20_plano_da_qualidade.pdf

Word 20_plano_da_qualidade.docx

Excel 20_plano_da_qualidade.xlsx



Em uma frase

O Plano da Qualidade diz **que padrão** cada entrega precisa cumprir, **como medir** esse padrão e **o que conferir** antes de pedir o aceite.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	08 Documentação de Requisitos · 09 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos · 10 Declaração do Escopo · 12 Dicionário da EAP
Alimenta	22 Planilha de Custos do Projeto · 25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 33 Termo de Aceite de Entrega



Para que serve

Sem um padrão combinado, cada pessoa tem sua ideia de “pronto”. O resultado é retrabalho na véspera e aceite com ressalvas.

- **Transforma requisitos em metas medíveis.** “Material bonito” vira “checklist de marca 100% OK”.
- **Evita a revisão de última hora.** A verificação acontece a cada entrega, não no dia da apresentação.
- **Dá evidência para o aceite.** Quem aprova vê o que foi conferido e por quem.

No Guia PMBOK 6ª ed., o plano e as métricas da qualidade são saídas de 8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade, e os checklists são usados em 8.2 Gerenciar a Qualidade e 8.3 Controlar a Qualidade (PMI, 2017). Qualidade é princípio no

PMBOK 7ª ed. (PMI, 2021), e o PMBOK 8ª ed. tem como 3º princípio *Embed Quality Into Processes and Deliverables*, ou seja, incorporar a qualidade aos processos e às entregas (PMI, 2025). A ISO 21502 também traz a qualidade entre as práticas de gerenciamento (ISO, 2020).

É um modelo **complementar**: a qualidade é obrigatória, mas o **plano separado** não. Num projeto pequeno da liga, ele pode se resumir às métricas e ao checklist, e é exatamente isso que este modelo pede.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois dos requisitos (08) e do Dicionário da EAP (12)
Aprovar	Junto com o 25 Plano de Gerenciamento do Projeto
Usar	Aplique o checklist a cada entrega, antes de pedir o aceite
Atualizar	Quando entrar requisito novo ou uma métrica se mostrar inútil
Arquivar	No encerramento, com as evidências de cada entrega

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, com as pessoas responsáveis técnicas.
- **Quem revisa:** quem vai verificar as entregas (revisão técnica, marca).
- **Quem aprova:** o patrocínio, junto com o Plano de Gerenciamento do Projeto.



Antes de começar

Tenha em mãos:

- o 08 Documentação de Requisitos, com os **critérios de aceitação**;
- o 09 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos, para saber que entrega atende cada requisito;
- o 10 Declaração do Escopo, com os critérios de sucesso;
- o 12 Dicionário da EAP, com a descrição de cada pacote;
- os padrões externos que valem para o projeto: manual da marca da for_code, normas ABNT de trabalhos acadêmicos, guias de código.



Dica

Quase toda métrica boa já está escondida num critério de aceitação. Comece por eles.

🔧 Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Padrões e objetivos

Campo	O que colocar	Dica
Padrões aplicáveis	Normas, guias e manuais que as entregas devem seguir	Cite o nome do documento, não “boas práticas”
Objetivos de qualidade	O que “bem feito” significa aqui, em 2 a 4 frases	Ligue cada objetivo a um requisito ou critério de sucesso
Papéis	Quem revisa e quem aprova	Quem produz não revisa sozinho a própria entrega

Métricas

Uma linha por métrica. O # numera sozinho.

Campo	O que colocar	Dica
Métrica	O que você mede, em poucas palavras	“Notebooks que rodam sem erro”
Fórmula ou como medir	A conta ou o procedimento	Numerador ÷ denominador × 100
Meta	O valor que conta como sucesso	Número e unidade: “100%”, “≥ 4 de 5”
Frequência	Quando medir	Por entrega, por aula, no fim
Responsável	Quem mede e registra	Uma pessoa

Exemplo de conta: se 4 notebooks foram testados e 3 rodaram do início ao fim, a métrica é $3 \div 4 \times 100 = 75\%$. Com meta de 100%, a entrega **não passa**.

🔧 Regra de ouro

Métrica sem meta não é métrica, é curiosidade. Toda linha precisa de uma meta numérica.

Checklist por entrega

Uma linha por item verificado. Uma entrega costuma ter de 2 a 5 itens.

Campo	O que colocar	Dica
Entrega	O código da EAP	“2.2”, não “slides”
Item verificado	Uma pergunta de sim ou não sobre a entrega	Específica: “o notebook roda no laboratório?”
OK?	Sim ou Não	Não existe “quase”
Evidência	Onde está a prova	Link, print, ata, nome do arquivo
Quem verificou	O nome de quem conferiu	De preferência, não quem produziu

Tratamento de não conformidades

Descreva, em 2 ou 3 frases, o que acontece quando um item dá “Não”:

1. quem registra a falha (e onde);
2. quem corrige e em que prazo;
3. se a entrega pode seguir para aceite com ressalva ou precisa voltar;
4. quando a falha vira questão (27) ou pedido de mudança (29).

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso “Python do Zero”. As métricas saem dos requisitos RQ-01, RQ-02, RQ-04 e RQ-06 e dos critérios de sucesso.

Padrões: manual da marca da for_code (restrição R-03); Google Colab como ambiente das aulas. **Objetivo:** material que um calouro sem experiência entende e executa sozinho no laboratório. **Papéis:** Elisa faz a revisão técnica (pacote 2.4); a Diretoria de Marketing aprova as peças de divulgação; Ana consolida o plano e Fernanda, no patrocínio, aprova.

Métrica	Fórmula	Meta	Frequência
Notebooks executáveis	Notebooks que rodam ÷ testados × 100	100%	Por aula, antes da 2.4
Aderência à marca	Itens OK ÷ itens do checklist × 100	100%	Por peça ou material
Frequência	Inscritos com 3+ aulas ÷ inscritos × 100	≥ 70%	No fim da 5.1
Satisfação	Média da pesquisa (1 a 5)	≥ 4	No encerramento
Prazo do certificado	Dias entre a última aula e o envio	≤ 7 dias	No encerramento

Checklist (parte):

Entrega	Item verificado	OK?	Evidência
2.2	O notebook roda num computador do laboratório?	Sim	Print do teste
2.2	Uma pessoa que nunca programou entendeu o texto?	Sim	Nota da revisão
2.2	O texto está sem erros de digitação?	Não	2 erros apontados
3.1	A peça segue o manual da marca?	Sim	Aprovação do Marketing

Não conformidade: a entrega 2.2 foi aceita **com ressalvas** em 23/04/2027, com prazo até 26/04 para corrigir os 2 erros de digitação. No encerramento, o projeto fechou com 70,5% de frequência e satisfação média 4,6: as duas metas foram atingidas.



Erros comuns

- **Métrica sem meta.** *Como evitar:* não salve a linha até a coluna Meta ter número e unidade.
- **Checklist genérico** (“está bom?”). *Como evitar:* escreva perguntas que só servem para aquela entrega.
- **Verificar no último dia.** *Como evitar:* aplique o checklist ao fim de cada pacote, como a revisão 2.4 antes das aulas.
- **Quem faz é quem confere.** *Como evitar:* defina em Papéis uma segunda pessoa para cada tipo de entrega.
- **“OK” sem evidência.** *Como evitar:* cada Sim aponta para um link, print ou ata.



Checklist antes de aprovar

- Todo requisito obrigatório (M) tem pelo menos uma métrica ou item de checklist.
- Toda métrica tem fórmula, meta numérica, frequência e responsável.
- Toda entrega da EAP que vai para aceite tem itens no checklist.
- Os itens são perguntas de sim ou não, específicas da entrega.
- Os papéis dizem quem revisa e quem aprova.
- O tratamento de não conformidades diz quem corrige e em que prazo.

➡ E depois?

- O plano alimenta o 21 Registro de Riscos (o que pode falhar na qualidade) e a 22 Planilha de Custos (o custo de testar e revisar).
- Entra no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto.
- Na execução, o checklist preenchido é a evidência do 33 Termo de Aceite de Entrega.
- Volte aqui quando entrar requisito novo ou quando uma métrica não ajudar a decidir nada.

📖 Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

✍ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.